

Proyecto Final - Pensamiento Creativo

Introducción:

El proyecto va a constar del desarrollo de una aplicación que va a ser entretenida a la par que didáctica. Esta aplicación es una remodelación de un simulador de penaltis, pero con preguntas previas al lanzamiento de cada penalti con distintos niveles de dificultades y distintos mini-juegos dentro. La premisa principal va a ser un mundo afectado por una maldad donde tú serás el héroe de la historia. El mundo estará dividido en estadios del saber donde cada estadio cuestionará al usuario sobre un tema diferente. Cada estadio tendrá 3 dificultades que aumentaran en nivel de la pregunta y de meter gol.

Objetivos:

Creatividad

Crear algo diferente al resto de simuladores de penaltis. Algo que nos diferencie de la competencia, pero para mejor, teniendo similitudes, pero guardando las distancias. Nuestra intención es innovar dentro de la industria, mostrando una historia y un trasfondo creativo en el diseño.

Aprendizaje

Aprender a la vez que juegas. Algo que valoran mucho los adultos para sus hijos hoy en día, y que haría posible la compatibilidad de esto con los videojuegos y el deporte. Por eso, queremos que los más jóvenes puedan aprender de varios temas relevantes para la educación de un niño como pueden ser los alimentos saludables.

Variedad

Variedad de niveles, que incluye a toda la sociedad humana, ya que habrá preguntas muy sencillas del nivel de niños pequeños a preguntas de cultura general a las de los adultos, así podremos involucrar a la familia cuando juegue a este juego.

Alcance social

Cantidad de personas que podemos alcanzar y atraer con nuestro proyecto. Por ello la importancia de incluir todos los rangos posibles de edad, para no limitar nuestro alcance y publicidad del producto

Realización

Terminar lo empezado. No dar este proyecto por perdido y dejarlo como una actividad/idea más, sino terminarlo ya que podría ser un avance para el mundo de los videojuegos y para el deporte, en este caso centrándonos en el fútbol.

Promocionar el deporte

Enlazar el deporte al aprendizaje para hacer ver que el deporte es algo bueno, algo sano, y algo necesario para todos los seres humanos, y que de todos los deportes se acaba sacando algo de aprendizaje

Referentes-Investigación:

Para el desarrollo y diseño del juego del lanzado del penalti, nos hemos basado en otros juegos del mercado con una temática similar. Al fin y al cabo, la idea era obtener un juego arcade con una estética atractiva para conseguir atraer al mayor número de jugadores posibles. Para conseguir esta estética hemos optado por el motor de videojuegos Unity. Hemos escogido Unity entre los demás motores gráficos principalmente por la extensa librería de modelos 3D y su modelaje 3D suave y poco exigente. Además de que para este motor gráfico existen varios tutoriales y archivos creados por la comunidad que nos han facilitado gran parte del proceso de desarrollo.

Entrando un poco más profundamente en el funcionamiento del juego; consiste en tratar de marcar y esto lo haremos seleccionando la zona a la que queremos chutar y cargando la potencia con la que sale el disparo. Esta mecánica de “apuntar y disparar” se ha visto ya en otros juegos del mismo tipo. Su referente más claro es el lanzamiento de penalti asistido del FC24, en el que también podemos apuntar y cargar el tiro. Aunque, también existen otros juegos que utilizan esta misma mecánica a pesar de no seguir la misma temática que el nuestro, un ejemplo es el “8pool”, un juego de billar en el que tienes que cargar la potencia con la que quieres golpear a la bola y la dirección que le quieras comunicar. Para materializar nuestra idea hemos tomado de guía el vídeo de @Grafikgames “Football penalty game in unity” ha sido usado para el aprendizaje y desarrollo del prototipo. Esta secuencia de videos nos enseña varias maneras de hacer un tirador de penaltis, empezando por añadirle físicas al balón y acabando con maneras de disparar el balón y animar el portero.

Al ser novatos en Unity, utilizamos el video de Game Maker’s Toolkit: The unity tutorial for complete beginners para aprender los conocimientos básicos de Unity y luego implementar la lógica del tutorial en nuestro juego. Este video como su nombre indica hace hincapié en todos los aspectos básicos del desarrollo de un proyecto en Unity empezando por la interfaz y acabando con pantallas de fin.

Benchmarking:

Para el análisis del benchmarking seguiremos una estructura del documento seguida por puntos. Presentaremos a continuación los puntos a tratar. Y, acto seguido el análisis del punto en cuestión:

1 – Gráficos y rendimiento técnico:

En juego cuenta con una gran calidad visual. Implementamos coeficientes de restitución a los objetos, propiedades de elasticidad en rebote... También, se juega con la proyección de los objetos en un mismo plano para revelar las posiciones de los objetos. También, la programación del juego cuenta con una optimización en los sistemas que hacen correr el programa. De esta manera, no se necesita de un gran hardware para poder jugar. Esto es algo que no hemos visto en otros juegos de este tipo. La gran mayoría de ellos, están disponibles para un ordenador. Pero, a la hora de jugarlos en un móvil, el juego se traba.

2 – Jugabilidad y mecánicas del juego:

A la hora de realizar el acto de tirar el penalty, se busca un realismo en el proceso mental que ocurre en la cabeza de un jugador real. Primero se debe apuntar hacia dónde se quiere tirar el chute, acto seguido y con la trayectoria clara, se imprime la fuerza necesaria para llegar al punto señalado. Esta segunda mecánica es algo que no todos los tiradores de penaltis tienen. Muchos simplemente señalan a un punto donde quieres que se dirija la bola. Pero, nosotros, introducimos la idea de que a un balón no le tienes que imprimir la misma fuerza si quieres que se eleve 0.5 metro, que si quieres que se eleve 3. Aquí introducimos una mecánica de juego realista.

3 – IA:

En muchos tiradores de penaltis que nos encontramos, vemos que el portero decide a qué lado tirarse para parar el penalty siguiendo un patrón. Esto es algo que a nosotros nos parecía antirrealista. Ya que un portero real nunca elige a qué lado tirarse siguiendo un patrón. Entonces, nosotros introducimos a nuestro portero una mayor inteligencia y que no siga ningún patrón a la hora de para el balón. Así es más difícil para el jugador decidir el lado al que tirar. Como pasa en la vida real.

4 – Progresión:

Nuestro videojuego cuenta con un contador el cual, a cada gol, aumenta en 1 el número de ese contador. Esto, puede motivar al usuario para competir contra otra gente. ¡A ver quién mete más goles en 5 minutos!

5 – Evaluación de un grupo de prueba:

Hemos dado una DEMO del juego a un grupo de personas. Y tras comprobar sus respuestas vemos lo siguientes:

o Demanda de un modo multijugador.

o Demanda de poder jugar en línea

o Gran acierto al introducir colisiones con los palos de las porterías (en otros juegos no existe la opción de no marcar por darle al palo).

o Facilidad para todos los tipos de usuarios. Debido a que la mecánica de juego es simple, pueden jugar desde niños hasta personas con dificultades de movimiento

Cronograma:

Respecto al Cronograma, me he basado en lo hablado en el grupo y en lo recordado y anotado para construir con mayor precisión la tabla con la tarea y los días en la cual se ha llevado a cabo.

Tareas como la recopilación de las ideas son importantes de cara a centrar el trabajo y tomar decisiones.

Una vez todos sabíamos lo que había que hacer, pudimos llevar a cabo nuestras tareas que están bien explicadas por mis compañeros.

Los primeros días de diciembre nos dedicamos a ver que parte podríamos hacer del proyecto y tras varios días y basándonos en las sesiones de Brainstorming realizadas previamente, nos pusimos a investigar en cómo realizar solo la parte de tirar penaltis en Unity. Antes de que apareciesen las vacaciones de navidad, nos repartimos las tareas para poder trabajar en comodidad y no ir ahogados en periodo de exámenes y llegamos al siguiente reparto:

INTRODUCCIÓN (SINOPSIS DEL PROYECTO) *Jacob*

OBJETIVOS DEL PROYECTO *Jacob*

REFERENTES – INVESTIGACIÓN *Pablo y Diego*

SITUACIÓN DENTRO DE SU CAMPO (BENCHMARKING) *Pablo y Diego*

PROYECTO – DESCRIPCIÓN PARTES - CRONOGRAMA *Gonzalo*

PRESENTACIÓN DE UNA PARTE TERMINADA (PROTOTIPO) - *Victor*

CONCLUSIÓN – BIBLIOGRAFÍA (APA) - *Jacob*

En el último periodo, estuvimos manteniendo reuniones frecuentes para rematar todo y establecer una fecha límite para poder acabar antes de presentarlo. Los últimos días han sido de repaso constante para asegurarse que el proyecto estuviese a el nivel.

Para el cronograma me he ido apuntando los momentos importantes en los que hacíamos algo, y lo he termino plasmando en un Excel similar al del PDF.

Prototipo:

Hemos decidido utilizar la plataforma de Unity para desarrollar este prototipo debido a 3 factores. El primero es que su interfaz es fácil de usar y aprender ya que Unity está pensado para desarrolladores de todo tipo de niveles y como nosotros no teníamos ninguna experiencia previa, nos ha supuesto una gran ventaja para el desarrollo. El segundo factor por el que nos hemos decantado ha sido que sus scripts son programados en el lenguaje C#. A pesar de ser un lenguaje diferente, comparte muchos aspectos con el lenguaje de programación C cual hemos estudiado en otra asignatura. Aunque muchas opciones y comandos son propios de Unity, el control del programa ha sido fácil de desarrollar. El tercer y último factor ha sido la gran cantidad de recursos disponibles para poder aprender la plataforma y otros como modelos y texturas que están disponibles desde el propio Unity u otros lugares. Esto ha acortado el trabajo de desarrollo

mucho ya que muchas cosas como el modelaje no hemos tenido que desarrollar tanto y nos ha sido fácil desarrollar proyectos de este calibre.

Modelo Portero:

El modelo del portero es un diseño de un ratón, pero del estilo de una serie animada. Hemos implementado este modelo ya que nos recuerda a Jerry de la serie de Tom y Jerry cual puede verse claramente el reflejo infantil. Este modelo nos gustó ya que era simple y no necesitaba mucho trasfondo para entender que es un dibujo animado. En el prototipo, el portero se muestra gris, ya que técnicamente no lleva material, lo dejamos así por ahora, ya que, gracias a esto, podríamos desarrollar una trama para el juego, donde los niños tendrán que salvar a una población ficticia de un hechizo de un mago que les ha dejado sin color.

Portero:

Para que el portero pudiese parar el balón, hemos implementado animaciones al portero. Las animaciones cogido nos parecieron de interés ya que estaban muy detalladas y muy bien hechas. Hemos utilizado el animador de Unity para que el portero no siga patrones a la hora de pararse un balón para que el usuario sienta que el juego está siendo justo. Para este sistema, hemos utilizado un parámetro en el animador llamado parada. Teníamos un script que genera un número aleatorio del 0 al 2. Cada posibilidad está asociada a un valor del parámetro que hará que el portero, se quede quieto o se lance a la izquierda o a la derecha

Disparo:

Para el disparo nos hemos decantado por el clásico sistema de WASD, popularizado por Dennis Fog, exjugador profesional de videojuegos, ya que iba a ser muy resonante al público objetivo del juego ya que este sistema es muy fácil de comprender debido a su simpleza y porque es un cambio de muchos juegos que se limitan simplemente a una flecha que va apuntada a un lugar solo. Si hubiese que habilitar una versión móvil, usaremos un sistema clásico de un joystick digital donde al arrastrar el dedo sobre la pantalla, se podrá dirigir el disparo.

Próximos Pasos:

La siguiente fase del desarrollo será el sistema de preguntas para que según las preguntas que acierte el usuario, se le permitirá tirar x penaltis. También tenemos pensado incluir potenciador como un salto de pregunta o un 50/50 ya que el formato de las preguntas será tipo test. Mas tarde incluiremos más personajes donde tu puedas elegir una serie animada y debutar como ese equipo para salvar al mundo.

Conclusión:

Tras el análisis realizado por todo el grupo y como conclusión final, bajo nuestro punto de vista, nuestro juego es diferente e innovador en el mercado gracias a ese ámbito didáctico implementado en un videojuego basado en el deporte que a nivel moral va a un grado superior al del resto de juegos similares en el mercado, ya que, de manera indirecta, entrelaza el deporte con el aprendizaje, cosa que, aunque ya lo incluya como deporte, hace que sea mucho más atractivo a cualquier tipo de público y así poder abordar muchas más descargas que la media de juegos que tienen la misma base pero no hay gran diferencia entre todos ellos, lo que limita mucho más la publicidad de estos juegos. Con respecto a los objetivos iniciales, aún queda mucho por trabajar, pero la base atractiva que tratamos de transmitir, consideramos que hemos conseguido seguir nuestro camino y que el juego puede llegar a entrar en las listas de “top juegos más descargados” en todas las plataformas posibles. Al mismo tiempo, es un juego que puede evolucionar a mejor con el paso de los años, ya que, como el conocimiento no tiene límite, podemos llegar a implementar muchos niveles de aprendizaje al mismo tiempo que muchos minijuegos para aumentar la jugabilidad del videojuego, lo que lo convierte en un videojuego único. Por último, el proceso de búsqueda e información del mercado en el que nos metemos nos ha permitido informarnos bien de la competencia, buscar las debilidades del resto de juego y convertirlo en nuestras fortalezas, lo que hace que no haya ningún punto débil en nuestra teoría, y esperamos que desarrollo, de videojuego.

Bibliografía:

Download Archive, & Beta Program. (s/f). Free Sports Kit. Unity.com. Recuperado el 8 de enero de 2024, de <https://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/free-sports-kit-239377> -

Games, G. [@Grafikgames]. (s/f). Football penalty game in unity. Youtube. Recuperado el 8 de enero de 2024, de <https://www.youtube.com/playlist?list=PLDj0fuWvTM0UQ8JVPVg89QIIcvn06bIoy> -

Game Maker's Toolkit [@GMTK]. (2022, diciembre 2). The unity tutorial for complete beginners. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=XtQMytORBmM> -

Juegos Friv.com ¡Los mejores juegos gratis Online sólo en Friv! (s/f). Friv.com. Recuperado el 23 de enero de 2024, de <https://www.friv.com/z/play/juegos.html>

Mixamo. (s/f). Mixamo.com. Recuperado el 17 de enero de 2024, de <https://www.mixamo.com/#/?page=1&query=goalkeeper+save&type=Motion%2CMotionPack> -

Penalty Shooters 2. (s/f). Crazygames.com. Recuperado el 23 de enero de 2024, de <https://www.crazygames.com/game/penalty-shooters-2>